8 класс

Пинг-понг

Оценивать погрешности в этой задаче не нужно!

Оборудование: шарик для пинг-понга; 5-литровая бутылка; ведро с водой; стакан с отметкой 0,5л; воронка для воды; линейка 50 см; лист копировальной бумаги; полотенца для протирания стола; восковый карандаш; шприц 160 мл.

Задание.

Определите, какая максимальная сила действует на стол во время удара шарика для пинг-понга, если он падает с высоты 1 метр без начальной скорости. Масса пустой 5-литровой бутылки $m_0 = 100$г, плотность воды $\rho = 1\,\frac{\text{г}}{\text{см}^3}$.

Примечание.

Шарик состоит из двух половинок, соединённых между собой. Не учитывайте измерения, в которых шарик падает на линию соединения двух половинок.

Для тех, кто никогда раньше не сталкивался с копировальной бумагой.

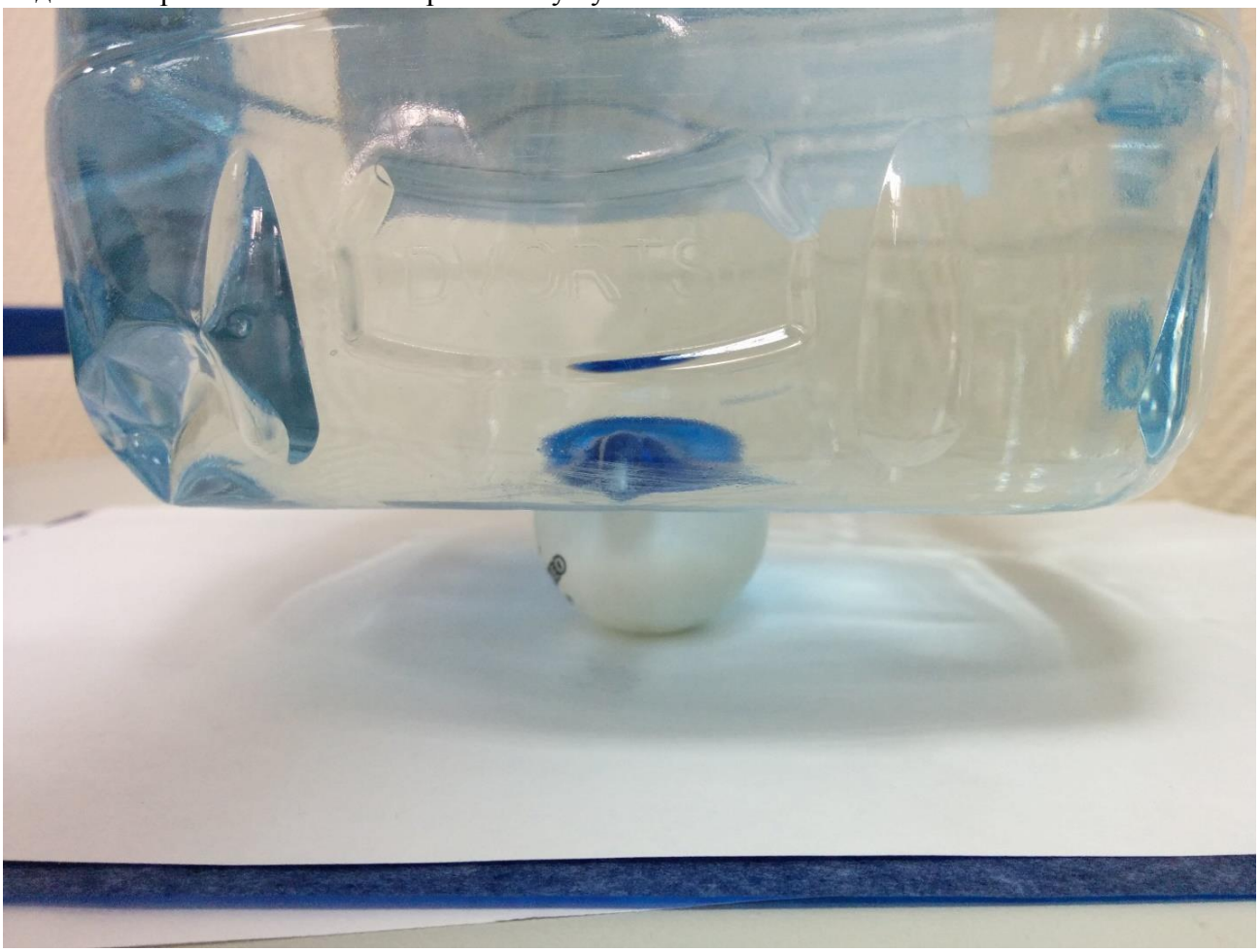
Копировальная бумага – это выданный вам черный лист. Одна из её сторон покрыта краской. При стандартном использовании лист копировальной бумаги прокладывается между двумя листами обычной так, чтобы сторона, покрытая красящим слоем, была обращена вниз. При письме (печати) на бумагу оказывается давление, в результате чего частицы краски, нанесённой на копировальную бумагу, переходят на нижний лист.

iEPhO © 2015

8 класс
Пинг-понг
Решение

Часть 1

Положим лист копировальной бумаги между двумя листами обычной. Если надавить на бумагу шариком, на одном из листов появится круглый отпечаток. Размер отпечатка зависит от приложенной к шарику силы. Чем больше сила, тем больше отпечаток. Определим, какого размера отпечаток остаётся после падения шарика с высоты 1 метр. Мы можем приложить к шарику известную силу, поставив на него сверху бутылку с некоторым количеством воды. Подберём массу воды в бутылке так, чтобы размер отпечатка был такого же размера, как при падении шарика. Искомая сила равна весу бутылки.



Часть 2. Определение размера отпечатка при падении шарика.

Шарик для пинг-понга состоит из двух частей, соединённых вместе. Стык жёсткий и почти не прогибается. В эксперименте нужно учесть это обстоятельство. Мы не можем сказать, какой частью ударился шарик о стол. Поэтому эксперимент нужно повторить много раз и использовать только самые большие отпечатки. Диаметр отпечатка приблизительно 8 мм.

iEPhO © 2015

Часть 3. Бутылка на шарике

Поставим бутылку на шарик и будем измерять размер отпечатка в зависимости от массы. Ставя бутылку на шарик, нужно следить, чтобы он касался бумаги не стыком. Когда в бутылке 3.5 литра воды, диаметр отпечатка равен 8 мм. Нужно также провести измерения для больших и меньших масс, чтобы доказать, что размер отпечатка существенно меняется. Учтём также массу бутылки 100г.:

$$F_{max} = g(V_{\text{в}}\rho_{\text{в}} + m_0)$$

Максимальная сила $F_{max} = 36H$

iEPhO © 2015